

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- réactiver les règles de puissances et de racines ;
- distinguer développement, réduction et factorisation ;
- utiliser les identités remarquables ;
- résoudre une inéquation ;
- dresser le signe d'un produit de deux facteurs affines ;
- découvrir l'intérêt des formes développée, factorisée et canonique.

Rituel d'entrée

1. Développer $(3x-2)^2$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Factoriser x^2-9 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre $-2x+6\geq 0$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Signe de $(2x-6)(x+1)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 1 — Algèbre

Consolidation

1. Développer :

.....

$$(3x-2)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$4x^2-25.$$

1. Résoudre :

.....

$$-3x+9\geq 0.$$

1. Étudier le signe de :

.....

$$(x-2)(x+4).$$

Maîtrise

1. Pour

.....

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

vérifier que :

$$P(x)=(x-1)(x-5)$$

et que :

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

1. Résoudre :

.....

$$P(x)\leq 0.$$

Approfondissement

1. Montrer que, pour tout réel (x),

.....

$$x^2-6x+10>0.$$

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

Lorsqu'on multiplie ou divise les deux membres d'une inégalité par un nombre négatif, on change le sens de l'inégalité.

La forme factorisée est particulièrement adaptée à la recherche des zéros et du signe.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Factoriser $4x^2 - 25$.

.....

1. Étudier le signe de $(x-2)(x+4)$.

.....

1. Passer entre trois formes d'un trinôme.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 1 : Calcul algébrique, inéquations et transition vers le second degré

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 2 — « Trois formes, trois usages »

À partir de :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

faire obtenir :

$$P(x)=x^2-6x+5,$$

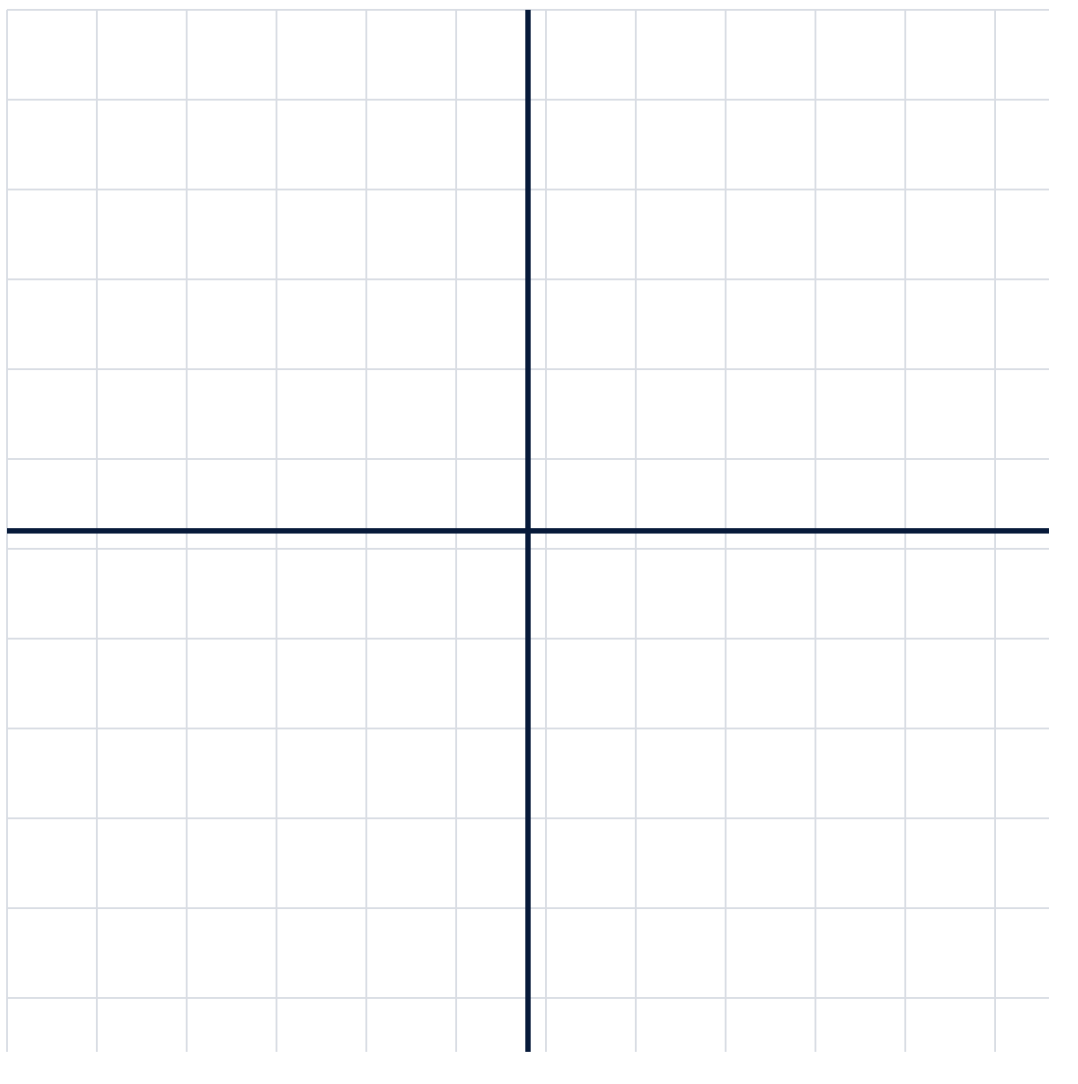
$$P(x)=(x-1)(x-5),$$

$$P(x)=(x-3)^2-4.$$

Question :

Quelle forme choisir pour calculer, trouver les zéros ou repérer le minimum ?

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 2 : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- stabiliser image, antécédent et courbe représentative ;
- passer d'une formule à un tableau et à une courbe ;
- connaître les caractéristiques des fonctions carré, inverse et racine carrée ;
- comparer (x) et x^2 selon l'intervalle ;
- calculer un taux de variation ;
- donner une première signification à la pente d'une sécante et d'une tangente.

Rituel d'entrée

1. Traduire $(3;7) \in C_f$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $f(-2)$ pour $f(x)=x^2-3x$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Comparer x^2 et x sur $]0;1[$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer un taux de variation.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point ((3;7)) appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- 1,5 ;
- 1,1 ;
- 1,01.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 2 — Fonctions

Soit :

$$f(x)=x^2-3x.$$

1. Calculer $(f(-2))$.

..... 2. Résoudre $(f(x)=0)$.

..... 3. Le point (A(4;4)) appartient-il à $\mathcal{C}_f$?

..... 4. Compléter : si $(f(3)=7)$, alors...

..... 5. Comparer x^2 et (x) lorsque $(0 < x < 1)$.

..... 6. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (1) et $(1+h)$, avec $h \neq 0$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

$$(a;b) \in \mathcal{C}_f \Leftrightarrow f(a)=b.$$

- (b) est l'image de (a) ;
- (a) est un antécédent de (b).

Pour $(0 < x < 1)$:

$$x^2 < x.$$

Le taux de variation de (f) entre (a) et (b) est :

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}.$$

Le nouveau programme définit précisément la dérivation à partir du taux de variation, des sécantes puis de la tangente.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Résoudre $f(x)=0$.

.....

1. Déterminer un antécédent.

.....

1. Interpréter la pente d'une sécante.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 2 : Fonctions, fonctions de référence et première approche de la dérivation

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 1 — « Le point ((3;7)) parle »

Cartes à classer :

- $(f(3)=7)$;
- $(f(7)=3)$;
- (7) est l'image de (3) ;
- (3) est l'antécédent de (7) ;
- (3) est l'image de (7) ;
- le point $((3;7))$ appartient à $\mathcal{C}_f$.

Objectif : construire un réseau d'équivalences, non apprendre une phrase isolée.

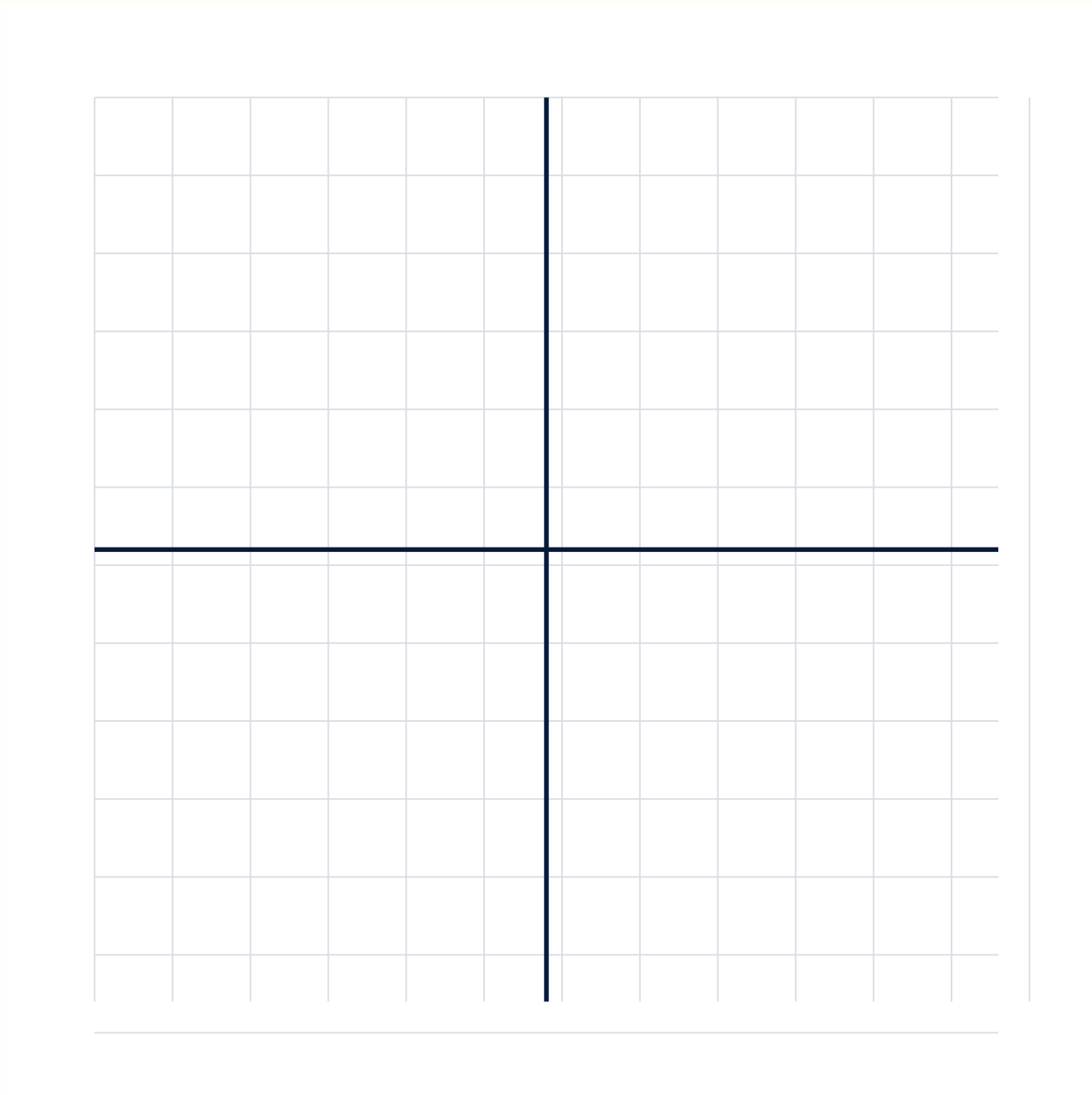
Activité 6 — « Les sécantes se rapprochent »

Pour $f(x)=x^2$, calculer la pente entre (1) et :

- (2) ;
- $1,5$;
- $1,1$;
- $1,01$.

Faire apparaître progressivement la valeur 2.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?

Carte	Texte à imprimer
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- calculer les coordonnées d'un vecteur ;
- utiliser le déterminant pour tester la colinéarité ;
- calculer un coefficient directeur ;
- déterminer une équation réduite de droite ;
- interpréter coefficient directeur et ordonnée à l'origine ;
- découvrir le produit scalaire par les coordonnées ;
- reconnaître un vecteur normal simple.

Rituel d'entrée

1. Calculer AB.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tester une colinéarité.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer une pente.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Écrire une équation de droite.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Vecteurs et droites

On donne $A(1;2)$, $B(4;-3)$ et $C(7;-8)$.

1. Calculer $\overrightarrow{AB}$.

..... 2. Calculer $\overrightarrow{AC}$.

..... 3. Les points (A), (B) et (C) sont-ils alignés ?

..... 4. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

..... 5. Déterminer une équation de $((AB))$.

..... 6. Soient $u \rightarrow (2;-1)$ et $v \rightarrow (1;2)$.
Calculer $u \rightarrow \cdot v \rightarrow$.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Pour $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$:

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A).$$

Si $x_A \neq x_B$, le coefficient directeur de $((AB))$ vaut :

$$m = \frac{y_B - y_A}{x_B - x_A}.$$

Pour deux vecteurs $u \rightarrow (x; y)$ et $v \rightarrow (x'; y')$:

$$\det(u \rightarrow, v \rightarrow) = xy' - yx'.$$

Ils sont colinéaires si et seulement si ce déterminant est nul.

Première anticipation :

$$u \rightarrow \cdot v \rightarrow = xx' + yy'.$$

Dans un repère orthonormé, un produit scalaire nul caractérise l'orthogonalité. Le programme de Première prolonge ensuite ce travail par le produit scalaire, les vecteurs normaux et les équations cartésiennes.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Déterminer une équation cartésienne.

.....

1. Calculer un produit scalaire.

.....

1. Interpréter l'orthogonalité.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 3 : Vecteurs, droites et transition vers le produit scalaire

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 3 — « La pente sans formule magique »

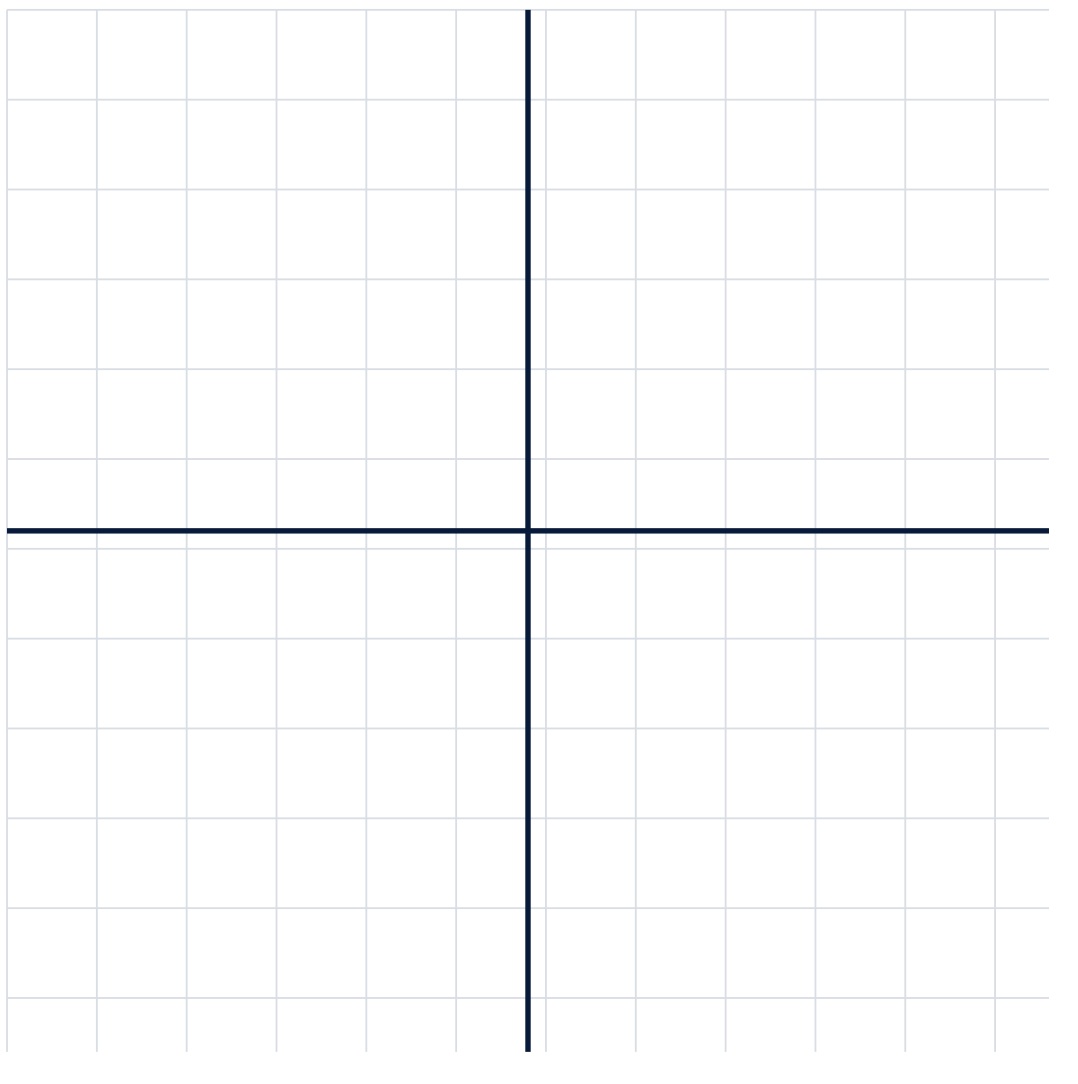
Sur un quadrillage, faire déplacer un point :

- (+3) horizontalement ;
- (+6) verticalement.

Faire verbaliser :

$$m = \frac{\text{variation verticale}}{\text{variation horizontale}} = \frac{6}{3} = 2.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

1re Spécialité Mathématiques — Séance 4 : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- distinguer variation absolue, taux et coefficient multiplicateur ;
- calculer une valeur initiale ou finale ;
- composer deux évolutions ;
- distinguer union, intersection et complémentaire ;
- éviter le double comptage ;
- lire un arbre ou un tableau ;
- introduire la probabilité conditionnelle.

Rituel d'entrée

1. Calculer un taux d'évolution.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Composer +10 % puis -10 %.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Calculer $P(A \cup B)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Donner $P(\overline{A})$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$;
- $(B=\{5,6\})$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 4 — Pourcentages et probabilités

1. Un prix passe de 120 à 90 TND. Calculer le taux d'évolution.

..... 2. Un prix augmente de 10 %, puis baisse de 10 %. Calculer l'évolution globale.

..... 3. Sur un dé, $(A=)$ « pair » et $(B=)$ « au moins 5 ». Calculer $P(A \cup B)$.

..... 4. Donner le contraire de « obtenir au moins un six lors de deux lancers ».

..... 5. Dans un groupe, 60 % choisissent mathématiques. Parmi eux, 40 % choisissent aussi NSI. Calculer la proportion choisissant les deux.

..... 6. Parmi les 40 % qui ne choisissent pas mathématiques, 10 % choisissent NSI. Calculer la proportion totale choisissant NSI.

.....

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Une hausse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 + \frac{t}{100}.$$

Une baisse de (t%) correspond au coefficient :

$$1 - \frac{t}{100}.$$

Pour deux événements (A) et (B) :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

$$P(A^c) = 1 - P(A).$$

Introduction :

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \text{ si } P(A) \neq 0.$$

Le nouveau programme attend ensuite l'utilisation d'arbres et de tableaux, la distinction entre $P(A \cap B)$, $P_A(B)$ et $P_B(A)$, ainsi que la formule des probabilités totales.

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Lire un arbre.

.....

1. Calculer une probabilité conditionnelle.

.....

1. Utiliser les probabilités totales.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 4 : Pourcentages, événements et probabilités conditionnelles

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 4 — « L'élément compté deux fois »

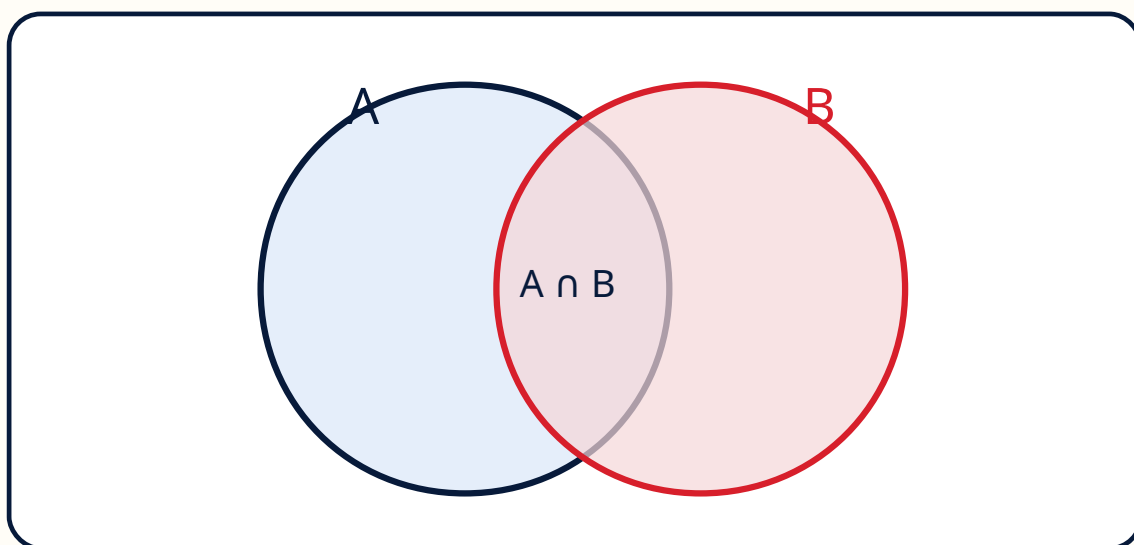
Pour un dé :

- $(A=\{2,4,6\})$;
- $(B=\{5,6\})$.

Écrire d'abord les ensembles avant de calculer :

$$A \cup B = 2, 4, 5, 6.$$

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 5 : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

ELEVE A

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- découvrir les modes de définition d'une suite ;
- calculer des termes ;
- reconnaître un accroissement constant ou un taux constant ;
- relier suites et évolutions ;
- générer des termes en Python ;
- utiliser une liste ;
- réinvestir les acquis des quatre séances ;
- élaborer un plan de travail pour septembre.

Le programme de Première présente les suites par formule explicite, relation de récurrence, algorithme ou motif. Il formalise ensuite les suites arithmétiques et géométriques.

Rituel d'entrée

1. Calculer u_1, u_2, u_3 .

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Distinguer explicite/récurrence.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Reconnaître arithmétique/géométrique.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Tracer une boucle Python.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1}=1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 5 — Suites et Python

1. Soit $u_0=5$ et $u_{n+1}=u_n+3$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

..... 2. Donner u_n .

..... 3. Soit $v_0=200$ et $v_{n+1}=1,05v_n$.

Calculer v_1 et v_2 .

..... 4. Donner v_n .

..... 5. Déterminer la liste construite :

.....

```
u = 3
termes = []
```

```
for _ in range(5):
    termes.append(u)
    u = 2 * u - 1
```

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Une suite peut être définie :

- explicitement : $u_n = f(n)$;
- par récurrence : $u_{n+1} = f(u_n)$ avec un terme initial.

Suite arithmétique :

$$u_{n+1} = u_n + r \Rightarrow u_n = u_0 + nr.$$

Suite géométrique :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \Rightarrow u_n = u_0 q^n.$$

Exemple Python :

```
def termes_suite(u0: float, q: float, nombre: int) -> list[float]:
    """Renvoie les premiers termes d'une suite géométrique."""
    if nombre < 0:
        raise ValueError("Le nombre de termes doit être positif.")

    termes: list[float] = []
    u = u0

    for _ in range(nombre):
        termes.append(u)
        u *= q

    return termes
```

Exemple personnel

.....

.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Donner le terme général.

.....

1. Compléter une fonction Python.

.....

1. Rechercher un seuil.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

1re Spécialité Mathématiques — Séance 5 : Suites numériques, Python et évaluation de synthèse

SUPPORTS M

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité 5 — « De l'évolution à la suite »

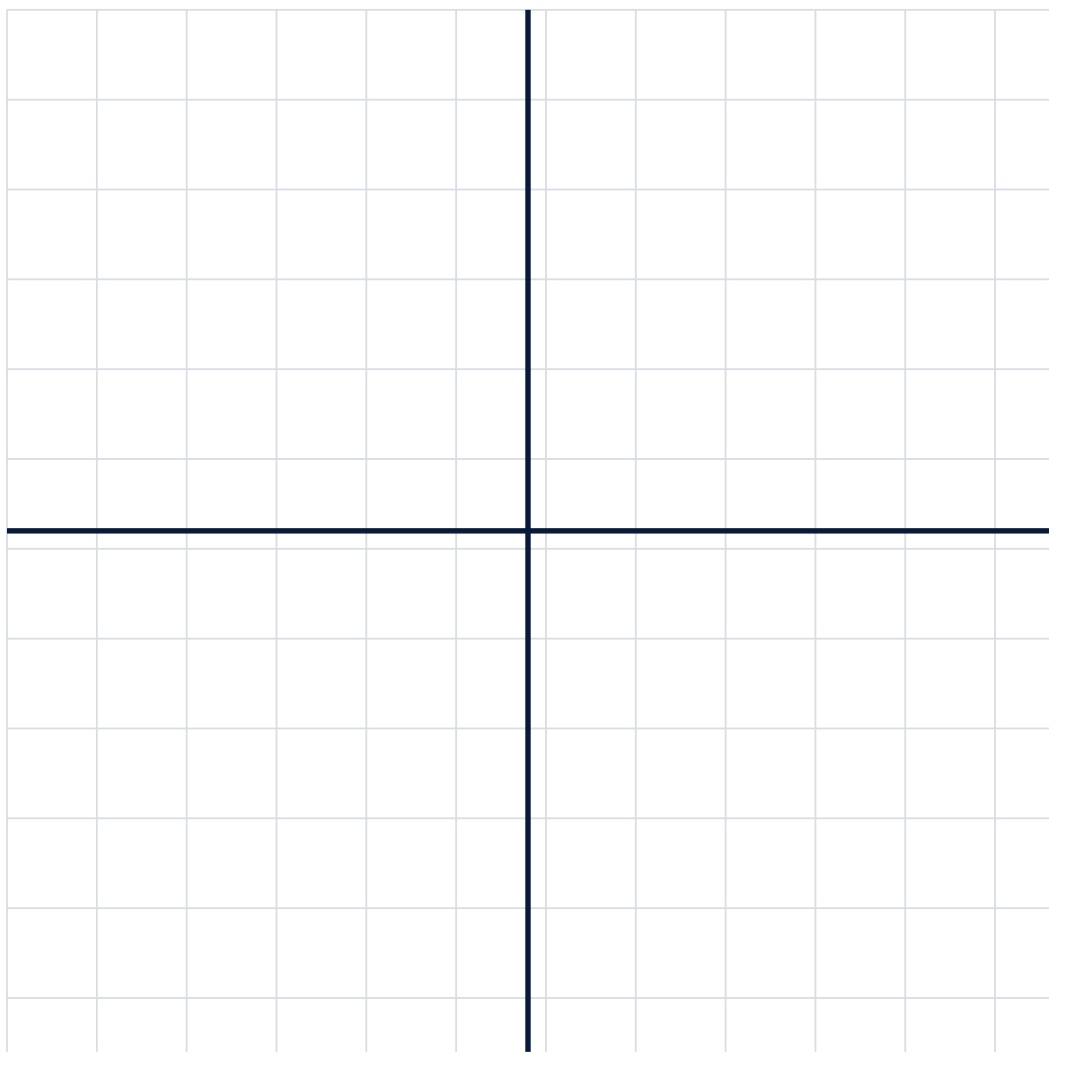
Un capital de 200 TND augmente de 5 % par mois :

$$u_{n+1} = 1,05u_n.$$

Faire produire successivement :

- un tableau ;
- une relation de récurrence ;
- une formule explicite ;
- un programme Python.

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_premiere\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

Version 2026.1 · Nexus Réussite

1re Spécialité Mathématiques — Évaluation finale (Élève)

Sujet de synthèse

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe G — Évaluation finale proposée

Durée : 25 minutes. Certitude 1 à 4 obligatoire.

1. Développer :

.....

$$(2x-5)^2.$$

1. Factoriser :

.....

$$9x^2-16.$$

1. Résoudre :

..... $-4x+8\geq 0.$

1. Résoudre :

.....

$$(x-3)(2x+1)<0.$$

1. Soit $f(x)=x^2+2x-3$. Calculer $(f(-3))$.

.....

1. Si $(2;5) \in \mathcal{C}_f$, traduire cette information de deux manières.

.....

1. Comparer (x) et x^2 pour $(0 < x < 1)$.

.....

1. Calculer le taux de variation de $g(x)=x^2$ entre (2) et $(2+h)$.

.....

1. Pour $(A(-2;1))$ et $(B(4;-5))$, calculer $AB \rightarrow$.

.....

1. Calculer le coefficient directeur de $((AB))$.

.....

1. Un prix augmente de 20 %, puis diminue de 25 %. Calculer l'évolution globale.

.....

1. Sur un dé, $(A=\{1,2,3,4\})$ et $(B=\{3,4,5\})$. Calculer $P(A \cup B)$.

.....

1. Donner $P(A^c)$.

.....

1. Soit $u_0=4$ et $u_{n+1}=u_n+5$. Calculer u_3 et donner u_n .

.....

1. Soit $v_0=100$ et $v_{n+1}=1,02v_n$. Donner v_n .

.....

1. Donner la valeur de L :

.....

```
L = [ ]
```

```
u = 2
```

```
for _ in range(4):
```

```
L.append(u)
```

```
u = 3 * u
```

1re Spécialité Mathématiques — Diagnostic initial (Élève)

Test de positionnement

Nom et prénom :

Date :

Consignes

- Travaille seul.
- Laisse une question vide plutôt que de répondre au hasard.
- Indique ta certitude de 1 à 4.
- Aucun résultat n'est une note ; il sert à ajuster le parcours.

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

.....

$$2x-5<7.$$

1. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

.....

1. Soit $f(x)=\sqrt{x+1}$. Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?

.....

1. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par $((-1;2))$ et $((3;10))$.

.....

1. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

.....

1. Pour la série (2;4;4;5;10), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

.....

1. Soit $u_0=3$ et $u_{n+1}=2u_n-1$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

.....

1. Quelle liste est construite ?

.....

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

.....

« Pour tout réel (x) , $x^2 > x$. »

1. Donner la négation de :

.....

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »

1re Spécialité Mathématiques — Portfolio individuel de suivi

Grille d'auto-évaluation

Nom et prénom :

Établissement :

Dates du stage :

Ma carte de départ

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Calcul littéral			
Identités remarquables			
Inéquations			
Tableaux de signes			
Images/antécédents			
Fonctions de référence			
Taux de variation			
Vecteurs			
Colinéarité			
Coefficient directeur			
Équations de droite			
Pourcentages			
Union/intersection			
Complémentaire			
Probabilité conditionnelle			

Domaine	Je pense que...	Preuve du test initial	Priorité
Suites			
Python			
Justification			
Calibration de la confiance			

Mon suivi après chaque séance

Séance	Ce que j'ai compris	Une erreur que je sais corriger	Aide utilisée	Certitude mieux calibrée ?
1				
2				
3				
4				
5				

Mes preuves de progrès

Travail 1 que je choisis de conserver

.....

Travail 2 que je choisis de conserver

.....

Auto-évaluation du programme

Annexe D — Grille d'auto-évaluation

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
développer une expression	☐	☐	☐	☐

Je sais...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
factoriser une différence de carrés	☐	☐	☐	☐
résoudre une inéquation	☐	☐	☐	☐
faire un tableau de signes	☐	☐	☐	☐
distinguer image et antécédent	☐	☐	☐	☐
utiliser une fonction de référence	☐	☐	☐	☐
calculer un taux de variation	☐	☐	☐	☐
calculer un vecteur	☐	☐	☐	☐
calculer une pente	☐	☐	☐	☐
déterminer une équation de droite	☐	☐	☐	☐
traiter une évolution	☐	☐	☐	☐
calculer une union	☐	☐	☐	☐
utiliser un complémentaire	☐	☐	☐	☐
lire un arbre	☐	☐	☐	☐
calculer des termes d'une suite	☐	☐	☐	☐
comprendre un code Python	☐	☐	☐	☐
contrôler un résultat	☐	☐	☐	☐

Mon bilan final

Trois progrès établis

1.
2.
3.

Deux priorités pour septembre

1.
2.

Mon plan de travail

Semaine	Notion	Durée	Exercice ou ressource	Réalisé
1				☐
2				☐
3				☐
4				☐

Mon engagement

Avant de valider une réponse, je nomme la relation utilisée et j'effectue un contrôle de vraisemblance.